

TỔNG QUAN VỀ BÀI THI

STT	Tên bài toán	Tệp chương trình	Tệp dữ liệu vào	Tệp kết quả
1	Mật chú biến đổi	ARRAYM.*	ARRAYM.INP	ARRAYM.OUT
2	Tế đàn nguyên tố	PRIME.*	PRIME.INP	PRIME.OUT
3	Mạch ngầm năng lượng	SUMSEQ.*	SUMSEQ.INP	SUMSEQ.OUT
4	Giáp bảo hộ	IZO.*	IZO.INP	IZO.OUT
5	Vũ điệu ma ảnh	DANCE.*	DANCE.INP	DANCE.OUT
6	Đấu trường hộ vệ	ARENA.*	ARENA.INP	ARENA.OUT
7	Phân tách linh hồn	SOUL.*	SOUL.INP	SOUL.OUT
8	Âm dương giao hòa	YINYANG.*	YINYANG.INP	YINYANG.OUT
9	Cầu hắc ám	BRIDGE.*	BRIDGE.INP	BRIDGE.OUT
10	Khẩu pháo diệt yêu	CANNON.*	CANNON.INP	CANNON.OUT

* **Quy ước:** Phần mở rộng * là `cpp` hoặc `py` tùy thuộc vào ngôn ngữ lập trình (C++ hoặc Python). Giới hạn thời gian chạy không vượt quá 1.0 giây, giới hạn bộ nhớ không vượt quá 1024 MB cho mỗi bài toán.

Hãy lập trình giải các bài toán sau đây để giúp nhà giả kim Bạc vượt qua các thử thách, giải mã bí mật và thoát khỏi mật cung cổ đại Argentium một cách an toàn:

Bài 1: MẬT CHÚ BIẾN ĐỔI

Mô tả: Trong mật cung có một dãy n trụ đá năng lượng $a_1, a_2, \dots, a_n$, ban đầu mức năng lượng đều bằng 0. Để kích hoạt trận pháp, Bạc phải thực hiện m mật chú. Mật chú thứ i có dạng (u, v, k) tương ứng với việc truyền một lượng năng lượng k vào các trụ đá từ vị trí u đến v .

Yêu cầu: Sau khi hoàn tất m mật chú, hãy giúp Bạc xác định giá trị lớn nhất của mức năng lượng trên dãy trụ đá.

Dữ liệu: Đọc từ tệp `ARRAYM.INP`:

- Dòng 1: Hai số nguyên n, m ($3 \leq n \leq 10^7; 1 \leq m \leq 2 \cdot 10^5$).
- m dòng tiếp theo, dòng thứ i ghi mật chú thứ i gồm 3 số nguyên không âm u, v, k ($1 \leq u \leq v \leq n; 0 \leq k \leq 10^9$).

Kết quả: Ghi ra tệp `ARRAYM.OUT` một số nguyên duy nhất là giá trị lớn nhất của dãy sau m truy vấn.

Ví dụ:

ARRAYM.INP	ARRAYM.OUT
5 3 1 2 100 2 5 100 3 4 100	200

Bài 2: TẾ ĐÀN NGUYÊN TỔ

Mô tả: Tại tế đàn trung tâm, có một khóa mã số hiển thị giá trị n . Để giải mã, Bạc cần tìm cách phân tích số nguyên dương n thành tổng của hai số nguyên tố phân biệt u, v thỏa mãn $u < v$.

Yêu cầu: Đếm số cách phân tích n thành tổng 2 số nguyên tố khác nhau, đồng thời liệt kê các cặp đó.

Dữ liệu: Đọc từ tệp **PRIME.INP** chứa một số nguyên dương n ($2 \leq n \leq 300,000$).

Kết quả: Ghi ra tệp **PRIME.OUT**:

- Dòng 1 ghi một số nguyên k là số cách phân tích. Nếu không có cách nào ghi số 0.
- Nếu $k > 0$, k dòng tiếp theo, dòng thứ i ghi 2 số u_i, v_i thỏa mãn $u_i < v_i$ và các cách phân tích được sắp xếp theo thứ tự $u_1 < u_2 < \dots < u_k$.

Ví dụ:

PRIME.INP	PRIME.OUT
82	4 3 79 11 71 23 59 29 53

Bài 3: MẠCH NGẦM NĂNG LƯỢNG

Mô tả: Bạc phát hiện một mạch ngầm gồm n tinh thể chứa mức năng lượng được mô tả bằng dãy số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$. Hệ thống liên tục gửi ra q truy vấn thử thách.

Yêu cầu: Với mỗi truy vấn là một đoạn từ L đến R ($1 \leq L \leq R \leq n$), hãy tìm một dãy con (có thể không liên tiếp) nằm trọn trong đoạn $[a_L, \dots, a_R]$ có tổng lớn nhất và in ra tổng đó. (Dãy rỗng không gồm phần tử nào được tính là tổng bằng 0).

Dữ liệu: Đọc từ tệp **SUMSEQ.INP**:

- Dòng 1: Hai số nguyên n, q ($1 \leq n, q \leq 10^5$).
- Dòng 2: Gồm n số nguyên a_i ($|a_i| \leq 10^5$).
- q dòng tiếp theo, mỗi dòng là một cặp số nguyên dương L, R .

Kết quả: Ghi ra tệp **SUMSEQ.OUT** gồm q dòng, dòng thứ i là tổng lớn nhất đáp ứng truy vấn i .

Ví dụ:

SUMSEQ.INP	SUMSEQ.OUT
5 2 -1 2 -3 4 -5 2 4 3 3	6 0

Bài 4: GIÁP BẢO HỘ

Mô tả: Bạc thu thập được một vật phẩm phòng thủ có cấu tạo gồm n tầng cách nhiệt. Tầng thứ i có hệ số là a_i . Khi xếp các tầng lại, hệ số phòng thủ tổng cộng của cả bộ giáp được tính bằng tổng hệ số của tất cả các tầng cộng với phần chênh lệch dương giữa một tầng và tầng nằm ngay bên trong nó:
$$A = \sum_{i=1}^n a_i + \sum_{i=1}^{n-1} \max(0; a_{i+1} - a_i).$$

Yêu cầu: Cho trước hệ số của các tầng, hãy giúp Bạc sắp xếp lại thứ tự các tầng để hệ số phòng thủ A là lớn nhất có thể.

Dữ liệu: Đọc từ tệp **IZO.INP**:

- Dòng 1 ghi số n là số tầng của lớp giáp ($1 \leq n \leq 100,000$).
- n dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi một số nguyên dương a_i ($1 \leq a_i \leq 10,000$).

Kết quả: Ghi ra tệp **IZO.OUT** một số duy nhất là hệ số phòng thủ lớn nhất đạt được.

Ví dụ:

IZO.INP	IZO.OUT
4	24
5	
4	
1	
7	

Bài 5: VŨ ĐIỀU MA ẢNH

Mô tả: Lạc vào một đại sảnh ảo mộng, Bạc bị bủa vây bởi m ma ảnh nam và n ma ảnh nữ. Ma ảnh nam thứ i cao a_i , ma ảnh nữ thứ j cao b_j . Để phá giải ảo mộng, Bạc phải bắt cặp các ma ảnh lại với nhau tạo thành các đôi nhảy. Mỗi cặp gồm đúng 1 nam và 1 nữ, đồng thời nam phải cao hơn nữ. Mỗi ma ảnh chỉ được tham gia nhiều nhất 1 cặp.

Yêu cầu: Tìm số lượng cặp nhảy nhiều nhất thỏa mãn yêu cầu.

Dữ liệu: Đọc từ tệp **DANCE.INP**:

- Dòng 1 chứa hai số nguyên dương $m, n \leq 10^5$.
- Dòng 2 chứa m số nguyên dương $a_1, \dots, a_m$ ($a_i \leq 10^9$).
- Dòng 3 chứa n số nguyên dương $b_1, \dots, b_n$ ($b_j \leq 10^9$).

Kết quả: Ghi ra tệp **DANCE.OUT** một số nguyên duy nhất là số cặp nhiều nhất tìm được.

Ví dụ:

DANCE.INP	DANCE.OUT
3 2 1 2 3 2 3	1

Bài 6: ĐẤU TRƯỜNG HỘ VỆ

Mô tả: Để băng qua đấu trường, Bạc triệu hồi đội hình n hộ vệ có chỉ số sức mạnh $a_1, a_2, \dots, a_n$ đối đầu với n linh thú của mật cung có sức mạnh $b_1, b_2, \dots, b_n$. Trận chiến diễn ra tay đôi (1 chọi 1). Nếu đối đầu mà hộ vệ của Bạc có sức mạnh cao hơn sẽ thắng và được 1 điểm; hòa hoặc thua đều được 0 điểm. Bạc có quyền tự phân công hộ vệ nào đấu với linh thú nào.

Yêu cầu: Hãy tính số điểm lớn nhất Bạc có thể đạt được với cách bố trí đội hình tối ưu.

Dữ liệu: Đọc từ tệp **ARENA.INP**:

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên n ($1 \leq n \leq 10^5$).
- Dòng 2 chứa n số nguyên $a_1, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq 10^9$) biểu diễn sức mạnh hộ vệ.
- Dòng 3 chứa n số nguyên $b_1, \dots, b_n$ ($1 \leq b_i \leq 10^9$) biểu diễn sức mạnh linh thú.

Kết quả: Ghi ra tệp **ARENA.OUT** số điểm lớn nhất thu được.

Ví dụ:

ARENA.INP	ARENA.OUT
5 10 15 30 20 25 28 24 20 16 14	4

Bài 7: PHÂN TÁCH LINH HỒN

Mô tả: Đối mặt với $2n$ khối cơ quan phức tạp, Bạc phải phân tách linh hồn để điều khiển hai mộc nhân (Tí và Tèo) cùng lúc giải mã. Nếu giao cơ quan thứ i cho mộc nhân 1 sẽ tốn a_i giây, nếu giao cho mộc nhân 2 sẽ tốn b_i giây ($1 \leq i \leq 2n$). Để giữ thăng bằng linh hồn, mỗi mộc nhân bắt buộc phải giải mã đúng n cơ quan.

Yêu cầu: Giúp Bạc phân công nhiệm vụ cho hai mộc nhân sao cho tổng thời gian để hoàn thành tất cả $2n$ cơ quan là ít nhất.

Dữ liệu: Đọc từ tệp **SOUL.INP**:

- Dòng 1 chứa số nguyên dương $n \leq 4 \cdot 10^5$.
- $2n$ dòng tiếp theo, dòng thứ i chứa hai số $a_i, b_i \leq 100$.

Kết quả: Ghi ra tệp **SOUL.OUT** một số nguyên duy nhất là tổng thời gian ít nhất.

Ví dụ:

SOUL.INP	SOUL.OUT
2	8
2 1	
3 2	
5 3	
1 2	

Bài 8: ÂM DƯƠNG GIAO HÒA

Mô tả: Dọc theo một thông đạo, Bạc phát hiện n hắc thạch (mang tính Âm) tại các tọa độ $A_1, \dots, A_n$ và n bạch thạch (mang tính Dương) tại các tọa độ $B_1, \dots, B_n$ phân biệt. Bạc phải truyền chân khí để nối các cặp thạch (một hắc thạch nối với một bạch thạch). Tuy nhiên, để tránh năng lượng xung đột phát nổ, các đoạn thẳng nối này đôi một không được có bất kỳ điểm chung nào.

Yêu cầu: Tính số cặp lớn nhất có thể nối được thỏa mãn điều kiện.

Dữ liệu: Đọc từ tệp **YINYANG.INP**:

- Dòng 1 chứa số nguyên dương $n \leq 100$.
- Dòng 2 chứa tọa độ các hắc thạch A_i ($|A_i| \leq 100,000$).
- Dòng 3 chứa tọa độ các bạch thạch B_i ($|B_i| \leq 100,000$).

Kết quả: Ghi ra tệp **YINYANG.OUT** một số nguyên là số cặp lớn nhất tìm được.

Ví dụ:

YINYANG.INP	YINYANG.OUT
3	2
0 3 1	
-3 5 -1	

Bài 9: CẦU HẮC ÁM

Mô tả: Nhóm của Bạc gồm n người cần vượt qua một cây cầu sắp sập chìm trong bóng tối. Cả nhóm chỉ có duy nhất một viên dạ minh châu. Cây cầu rất yếu nên mỗi lần đi chỉ chịu được tối đa 2 người và bắt buộc phải có dạ minh châu chiếu sáng. Mỗi người mất một lượng thời gian nhất định để qua cầu. Khi đi 2 người, thời gian qua cầu được tính bằng thời gian của người đi chậm hơn. Sau khi qua bờ bên kia, dạ minh châu phải được một người mang quay trở lại bờ xuất phát.

Yêu cầu: Hãy tính thời gian ngắn nhất để toàn bộ n người vượt qua cây cầu.

Dữ liệu: Đọc từ tệp **BRIDGE.INP**:

- Dòng 1: Số khách du lịch n ($1 \leq n \leq 100,000$).
- n dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi một số nguyên dương là thời gian để người thứ i qua cầu (tổng thời gian không vượt quá 10^9).

Kết quả: Ghi ra tệp **BRIDGE.OUT** thời gian ngắn nhất tìm được.

Ví dụ:

BRIDGE.INP	BRIDGE.OUT
4	42
6	
7	
10	
15	

Bài 10: KHẨU PHÁO DIỆT YÊU

Mô tả: Tại phòng tuyến cuối cùng, Bạc nhặt được một khẩu pháo linh lực. Phía trước có n hỏa điều bay ngang qua, hỏa điều thứ i mang năng lượng a_i . Súng có 2 nòng nên mỗi lần nạp tối đa được 2 viên đạn. Bắn 1 viên hạ 1 con hỏa điều (tỉ lệ trúng 100%). Khi bắn hết đạn, Bạc phải nạp đạn lại. Thời gian nạp đạn vừa đúng lúc 1 con hỏa điều bay ngang qua, tức là Bạc sẽ lỡ mất con hỏa điều đó không thể bắn hạ.

Yêu cầu: Bạc nên chọn bắn hạ những con hỏa điều nào để hấp thụ được tổng năng lượng lớn nhất?

Dữ liệu: Đọc từ tệp **CANNON.INP**:

- Dòng 1: Chứa số nguyên dương n ($1 \leq n \leq 10^6$).
- Dòng 2: Chứa n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq 10^9$) là năng lượng tương ứng.

Kết quả: Ghi ra tệp **CANNON.OUT** số năng lượng lớn nhất Bạc có thể đạt được.

Ví dụ:

CANNON.INP	CANNON.OUT
4 9 3 5 4	18

————— HẾT —————

Website nộp bài: <https://oj.agoj.info/>

Thông liên hệ hỗ trợ: <https://web.facebook.com/trung.bac.362164>